



**Faculté des Sciences
Département de Physique**

Année universitaire 2025 – 2026

**SERIE VII DE MECANIQUE DU SOLIDE
(Dynamique du solide)**

Une sphère pleine homogène S , de masse m ; de rayon a et de centre G , roule sans glisser sur un plan p fixe et horizontal, situé à la cote $z = -a$, relativement à un repère $R(O, X, Y, Z)$, de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, supposé galiléen. L'axe OZ est vertical ascendant. On désigne par H le point d'intersection du plan p avec l'axe OZ . On désigne par I le point géométrique de contact de S avec p et $\vec{\omega}$ le vecteur rotation instantanée de rotation de S par rapport à R . Le torseur des actions de contact au point I est réduit à la réaction $\vec{R} = \vec{R}_t + \vec{R}_n$.

1. Ecrire la relation de roulement sans glissement de S sur la plan p , puis en déduire les vecteurs vitesses et accélération du centre de masse G , par rapport à R , en fonction de $\vec{\omega}$, a et $\vec{k}$.
2. Déterminer l'équation vectorielle horaire du mouvement de G , $\vec{OG}(t)$, en appliquant les théorèmes généraux. Quelle est la nature du mouvement de G ? On désigne par $\vec{V}_0$ le vecteur vitesse initiale de G et par $\vec{OG}_0$ le vecteur initial de G .

On suppose dans la suite que le plan p est animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe OZ et on note $\vec{W} = W(t)\vec{k}$ le vecteur rotation instantanée du plan p par rapport à R .

3. Déterminer la vitesse du centre de masse G , $\vec{V}_G$, à l'aide de la relation de roulement sans glissement.
4. Trouver, à l'aide des théorèmes généraux, l'accélération du centre de masse G , $\vec{g}_G$, en fonction de $\vec{OG}$, $\vec{W}$ et leurs dérivées par rapport au temps. En déduire une intégrale première vectorielle du mouvement.

Soient r et f les coordonnées polaires de G , définies dans le plan XOY par $\vec{OG} = r \vec{c}_1(f)$. Initialement, nous avons les valeurs suivantes $r_0, f_0, \vec{W}(0) = \vec{0}$ et $\vec{W}(0) = \vec{0}$. Et on désigne par m le coefficient de frottement de glissement de S sur le plan p .

5. Déterminer les équations horaires du mouvement $r(t)$ et $f(t)$, et en déduire $\vec{W}$ en fonction du temps.
6. Déterminer $\vec{R}_t$ et $\vec{R}_n$ et indiquer la condition que doit satisfaire $W(t)$ pour que le roulement sans glissement persiste.